

CELL INJURY – PATHOLOGY LECTURE 2

أذية الخلية – محاضرة علم الأمراض 2

Assistant Prof. Dr. Rasha A. Al Safi, Histopathologist – Department of Pathology and Forensic Medicine, College of Medicine, University of Al-Ameed – 2026-2027 | أ.م.د. رشا أ. الصافي، اختصاصية علم الأنسجة المرضي – قسم علم الأمراض – 2026-2027 | والطب العدلي، كلية الطب، جامعة العميد – 2026-2027

1. OBJECTIVES AND DEFINITION OF CELL INJURY | الأهداف وتعريف أذية الخلية

Objectives

الأهداف

By the end of this lecture, students will be able to:

بنهاية هذه المحاضرة سيكون الطلبة قادرين على:

- Analyze patterns of reversible and irreversible cell injury, identifying key features such as cellular swelling and nuclear changes.
تحليل أنماط أذية الخلية العكوسة وغير العكوسة وتحديد الملامح الرئيسية كتورم الخلية والتغيرات النووية.
- Evaluate multiple causes of cell injury – including hypoxia, toxins, and immune reactions – by comparing their pathophysiological mechanisms and clinical impact.
تقييم أسباب متعددة لأذية الخلية – ومنها نقص الأكسجة والسموم والتفاعلات المناعية – بمقارنة آلياتها الفيزيولوجية المرضية وأثرها السريري.
- Construct a complete summary table distinguishing between types of necrosis (e.g., coagulative, liquefactive, caseous), including morphology, causes, and affected tissues.
إنشاء جدول ملخص كامل يميز بين أنواع النخر (مثل التخثري والتميعي والجيني) بما يشمل الشكل والأسباب والأنسجة المصابة.
- Accurately recall the stepwise events leading from cell injury to cell death and list at least 4 specific morphological features for each stage.
تذكر الأحداث المتتالية بدقة من أذية الخلية إلى موت الخلية وسرد 4 ملامح شكلية نوعية على الأقل لكل مرحلة.
- Describe the mechanisms and morphological features of apoptosis and explain how it differs from necrosis.
وصف آليات الاستماتة ولامحها الشكلية وشرح كيف تختلف عن النخر.
- Identify histological evidence of apoptosis, fatty change, and calcification in tissue sections using specific visual and cellular criteria.
تحديد الدليل النسيجي على الاستماتة والتغير الدهني والتكلس في المقاطع النسيجية باستخدام معايير بصرية وخلوية نوعية.

Definition and Types of Cell Injury

تعريف أذية الخلية وأنواعها

- Cells actively interact with their environment, adjusting their structure and function to accommodate changing demands and extracellular stresses.
تتفاعل الخلايا بنشاط مع بيئتها وتعدل بنيتها ووظيفتها لتتلاءم مع المتطلبات المتغيرة والإجهادات خارج الخلية.
- The intracellular environment of cells is tightly regulated such that it remains fairly constant, a state referred to as homeostasis.
تُنظَّم البيئة داخل الخلية بإحكام بحيث تبقى ثابتة نسبياً، وهي حالة تُسمى الاستتباب.

- As cells encounter physiologic stresses (increased workload in the heart) or potentially injurious conditions (nutrient deprivation), they can undergo adaptation, achieving a new steady state and preserving viability and function.
عندما تواجه الخلايا إجهادات فيزيولوجية (زيادة العبء في القلب) أو ظروفًا قد تسبب الأذية (الحرمان من المغذيات) يمكن أن تتكيف فتصل إلى حالة ثبات جديدة وتحافظ على حيويتها ووظيفتها.
 - If the adaptive capability is exceeded or if the external stress is inherently harmful or excessive, cell injury develops.
إذا تجاوز الإجهاد قدرة التكيف أو كان الإجهاد الخارجي ضاراً بطبيعته أو مفرطاً تحدث أذية الخلية.
 - Within certain limits, injury is reversible, and cells return to their stable baseline; however, if the stress is severe, persistent, or rapid in onset, it results in irreversible injury and death of the affected cells.
ضمن حدود معينة تكون الأذية عكوسة وتعود الخلايا إلى حالتها المستقرة الأساسية؛ لكن إذا كان الإجهاد شديداً أو مستمراً أو سريع البدء فإنه يؤدي إلى أذية غير عكوسة وموت الخلايا المصابة.
 - Cell death is one of the most crucial events in the evolution of disease in any tissue or organ.
موت الخلية من أهم الأحداث في تطور المرض في أي نسيج أو عضو.
 - Cell death results from diverse causes, including ischemia (lack of blood flow), infections, toxins, and immune reactions.
ينتج موت الخلية عن أسباب متنوعة منها نقص التروية والأخماج والسموم والتفاعلات المناعية.
 - Cell death also is a normal and essential process in embryogenesis, the development of organs, and the maintenance of tissue homeostasis.
موت الخلية أيضاً عملية طبيعية وأساسية في تكوّن الجنين وتطور الأعضاء والحفاظ على استتباب الأنسجة.
- (Figure 2.2: sequence of reversible cell injury and cell death – normal cell (homeostasis) → injurious stimulus → reversible injury → severe, progressive → irreversible injury → cell death: necrosis and apoptosis, the two major pathways of cell death.)
- (الشكل 2.2: تسلسل أذية الخلية العكوسة وموت الخلية - خلية طبيعية (استتباب) ← منه مؤذ ← أذية عكوسة ← شديدة ومتقدمة ← أذية غير عكوسة ← موت الخلية: النخر والاستماتة، وهما المساران الرئيسيان لموت الخلية.)

2. CAUSES OF CELL INJURY | أسباب أذية الخلية

Causes of Cell Injury (1)

أسباب أذية الخلية (1)

1. Hypoxia and ischemia (1. نقص الأكسجة ونقص التروية)

- Hypoxia, which refers to oxygen deficiency, and ischemia, which means reduced blood supply. نقص الأكسجة (hypoxia) يشير إلى عوز الأكسجين، ونقص التروية (ischemia) يعني نقص الإمداد الدموي.
- Both result in deficiency of essential nutrients and a build-up of toxic metabolites. كلاهما يؤدي إلى عوز المغذيات الأساسية وتراكم مستقلبات سامة.
- The most common cause of hypoxia is ischemia resulting from an arterial obstruction. السبب الأشيع لنقص الأكسجة هو نقص التروية الناجم عن انسداد شرياني.
- Oxygen deficiency can result from: inadequate oxygenation of the blood, as in a variety of diseases affecting the lung, or from reduction in the oxygen-carrying capacity of the blood, as with anemia of any cause, and carbon monoxide (CO) poisoning. قد ينجم عوز الأكسجين عن: عدم كفاية أكسجة الدم كما في أمراض متنوعة تصيب الرئة، أو عن نقص قدرة الدم على حمل الأكسجين كما في فقر الدم من أي سبب والتسمم بأول أكسيد الكربون (CO).

2. Toxins (2. السموم)

- Air pollutants, insecticides, CO, asbestos, cigarette smoke, ethanol, and drugs. ملوثات الهواء، المبيدات الحشرية، CO، الأسبستوس، دخان السجائر، الإيثانول، والأدوية.
- Many drugs in therapeutic doses can cause cell or tissue injury in a susceptible patient or in many individuals if used excessively or inappropriately. كثير من الأدوية بالجرعات العلاجية قد يسبب أذية خلوية أو نسيجية لدى مريض مستعد، أو لدى أفراد كثيرين إذا استُخدمت بإفراط أو بشكل غير مناسب.
- Even glucose, salt, water and oxygen can be toxic. حتى الجلوكوز والملح والماء والأكسجين يمكن أن تكون سامة.

Causes of Cell Injury (2)

أسباب أذية الخلية (2)

- 3. Infectious agents: all types of disease-causing pathogens, including viruses, bacteria, fungi, and protozoans, injure cells. 3. العوامل الخمجية: جميع أنواع الممرضات المسببة للمرض، ومنها الفيروسات والبكتيريا والفطور والأوالي، تؤذي الخلايا.
- 4. Immunologic reactions: examples are autoimmune reactions against one's own tissues, allergic reactions against environmental substances, and excessive or chronic immune responses to microbes. In all of these situations, immune responses elicit inflammatory reactions, which are often the cause of damage to cells and tissues. 4. التفاعلات المناعية: أمثلتها التفاعلات المناعية الذاتية ضد أنسجة الشخص نفسه، والتفاعلات التحسسية ضد مواد بيئية، والاستجابات المناعية المفرطة أو المزمنة تجاه الميكروبات. في كل هذه الحالات تثير الاستجابات المناعية تفاعلات التهابية غالباً ما تكون سبب أذية الخلايا والأنسجة.

- 5. Genetic abnormalities: the congenital malformations associated with Down syndrome; the single amino acid substitution in hemoglobin giving rise to sickle cell anemia; deficiency of functional proteins, such as enzymes in inborn errors of metabolism; accumulation of damaged DNA or misfolded proteins, both of which trigger cell death when they are beyond repair.

5. الشذوذات الوراثية: التشوهات الخلوية المرتبطة بمتلازمة داون؛ استبدال حمض أميني واحد في الهيموغلوبين المسبب لفقر الدم المنجلي؛ عوز البروتينات الوظيفية مثل الأنزيمات في الأخطاء الاستقلابية الولادية؛ تراكم DNA التالف أو البروتينات سيئة الطي التي تحرّض كلاهما موت الخلية عندما يتعذر إصلاحهما.

Causes of Cell Injury (3)

أسباب أذية الخلية (3)

- 6. Nutritional imbalances: protein–calorie insufficiency remains a major cause of cell injury; specific vitamin deficiencies are common even in developed countries with high standards of living; excessive dietary intake may result in obesity and also is an important underlying factor in many diseases, such as type 2 diabetes mellitus and atherosclerosis.

6. الاختلالات التغذوية: يبقى نقص البروتين والسعرات سبباً رئيسياً لأذية الخلية؛ ونقص الفيتامينات النوعي شائع حتى في الدول المتقدمة ذات مستوى المعيشة المرتفع؛ وقد ينتج عن الإفراط الغذائي السمنة وهو أيضاً عامل كامن مهم في أمراض كثيرة مثل داء السكري من النمط الثاني وتصلب الشرايين.

- 7. Physical agents: trauma, extremes of temperature, radiation, electric shock, and sudden changes in atmospheric pressure all have wide-ranging effects on cells.

7. العوامل الفيزيائية: الرض، والحرارة الشديدة، والإشعاع، والصدمة الكهربائية، والتغيرات المفاجئة في الضغط الجوي، كلها لها تأثيرات واسعة على الخلايا.

- 8. Aging: cellular senescence results in a diminished ability of cells to respond to stress and, eventually, the death of cells and of the organism.

8. الشيخوخة: تؤدي الشيخوخة الخلوية إلى تناقص قدرة الخلايا على الاستجابة للإجهاد وفي النهاية إلى موت الخلايا والكائن.

3. REVERSIBLE AND IRREVERSIBLE CELL INJURY | أذية الخلية العكوسة وغير العكوسة

Sequence of Events in Cell Injury and Cell Death – I. Reversible Cell Injury

تسلسل الأحداث في أذية الخلية وموتها - I. أذية الخلية العكوسة

- Reversible injury is the stage of cell injury at which the deranged function and morphology of the injured cells can return to normal if the damaging stimulus is removed.
الأذية العكوسة هي مرحلة أذية الخلية التي يمكن فيها أن تعود الوظيفة والشكل المضطربان للخلايا المصابة إلى الطبيعي إذا أُزيل المنبه المؤذي.
- In reversible injury, cells and intracellular organelles typically become swollen because they take in water as a result of the failure of energy-dependent ion pumps in the plasma membrane, leading to an inability to maintain ionic and fluid homeostasis.
في الأذية العكوسة تتورم الخلايا والعضيات داخل الخلية عادةً لأنها تمتص الماء نتيجة فشل مضخات الأيونات المعتمدة على الطاقة في الغشاء الخلوي مما يؤدي إلى العجز عن الحفاظ على استتباب الأيونات والسوائل.
- In some forms of injury, degenerated organelles and lipids may accumulate inside the injured cells.
في بعض أشكال الأذية قد تتراكم العضيات المتكسدة والدهون داخل الخلايا المصابة.

Morphology of Reversible Cell Injury

شكل أذية الخلية العكوسة

- The two main morphologic correlates of reversible cell injury are cellular swelling and fatty change.
المظهران الشكليان الرئيسيان لأذية الخلية العكوسة هما تورم الخلية والتغير الدهني.

1. Cellular swelling (تورم الخلية)

- It is commonly seen in cell injury associated with increased permeability of the plasma membrane.
يُرى عادةً في أذية الخلية المرتبطة بزيادة نفوذية الغشاء الخلوي.
- It may be difficult to appreciate with the light microscope, but it is often apparent at the level of the whole organ.
قد يصعب تقديره بالمجهر الضوئي لكنه غالباً ما يكون واضحاً على مستوى العضو كله.
- When it affects many cells in an organ, it causes pallor (as a result of compression of capillaries), increased turgor, and an increase in organ weight.
عندما يصيب خلايا كثيرة في عضو ما يسبب شحوباً (نتيجة انضغاط الشعيرات) وزيادة انتفاخ ووزن العضو.
- Microscopic examination: small, clear vacuoles within the cytoplasm; these represent distended and pinched-off segments of the endoplasmic reticulum (ER). The cytoplasm may become eosinophilic, a change that becomes much more pronounced with progression to necrosis. This pattern of nonlethal injury is sometimes called hydropic change or vacuolar degeneration.
الفحص المجهرى: فجوات صغيرة صافية ضمن الهيولى؛ تمثل أجزاء متمددة ومنقرضة من الشبكة الهيولية الباطنة (ER). قد تصبح الهيولى حمضية الصبغة (eosinophilic) وهو تغيّر يصبح أوضح كثيراً مع التقدم نحو النخر. يُسمى هذا النمط من الأذية غير المميتة أحياناً التغير المائي أو التنكس الفجوي.

2. Fatty change (التغير الدهني)

- It is manifested by the appearance of triglyceride-containing lipid vacuoles in the cytoplasm.
يتجلى بظهور فجوات دهنية حاوية على الشحوم الثلاثية في الهيولى.
- It is principally encountered in organs that are involved in lipid metabolism, such as the liver.
يُصادف أساساً في الأعضاء المشاركة في استقلاب الشحوم مثل الكبد.

Other Intracellular Changes Associated with Cell Injury

تغيرات داخل خلوية أخرى مرتبطة بأذية الخلية

- Plasma membrane alterations such as blebbing, blunting, or distortion of microvilli, and loosening of intercellular attachments.
تبدلات الغشاء الخلوي مثل التبرعم وتكليل أو تشوه الزغيبات الدقيقة وارتخاء الاتصالات بين الخلايا.
- Mitochondrial changes: swelling and the appearance of phospholipid-rich amorphous densities.
تغيرات الميتوكوندريات: تورم وظهور كثافات غير متبلورة غنية بالشحوم الفوسفورية.
- ER: dilation of the ER, detachment of ribosomes and dissociation of polysomes.
الشبكة الهيولية الباطنة: توسعها وانفصال الريبوسومات وتفكك الريبوسومات المتعددة.
- Nuclear alterations: clumping of chromatin.
التبدلات النووية: تكتل الصبغين.
- The cytoplasm: may contain so-called "myelin figures", which are derived from damaged cellular membranes. The cytoplasm may become eosinophilic, a change that becomes much more pronounced with progression to necrosis.
الهيولى: قد تحتوي ما يسمى "الأشكال النخاعينية" المشتقة من الأغشية الخلوية التالفة. وقد تصبح الهيولى حمضية الصبغة وهو تغير يصبح أوضح كثيراً مع التقدم نحو النخر.

Early (reversible) ischemic injury: surface blebs, increased eosinophilia of cytoplasm, swelling of occasional cells.
أذية إقفارية مبكرة (عكوسة): تبرعومات سطحية، زيادة حمضية الهيولى، تورم خلايا متفرقة.

Point of No Return – Irreversible Cell Injury

نقطة اللاعودة – الأذية غير العكوسة

- With persistent or excessive noxious exposures, injured cells pass a "point of no return" and undergo cell death.
مع التعرضات الضارة المستمرة أو المفرطة تتجاوز الخلايا المصابة "نقطة اللاعودة" وتموت.

II. The irreversibility of cell injury is characterized by three phenomena (II. تتميز لا عكوسية أذية الخلية بثلاث (II. ظواهر)

- The inability to restore mitochondrial function (oxidative phosphorylation and ATP generation) even after resolution of the original injury.
العجز عن استعادة وظيفة الميتوكوندريات (الفسفرة التأكسدية وتوليد ATP) حتى بعد زوال الأذية الأصلية.
- The loss of structure and functions of the plasma membrane and intracellular membranes; and the loss of DNA and chromatin structural integrity.
فقدان بنية الغشاء الخلوي والأغشية داخل الخلوية ووظائفها؛ وفقدان السلامة البنيوية للـ DNA والصبغين.
- Injury to lysosomal membranes results in the enzymatic dissolution of the injured cell, which is the culmination of necrosis.
تؤدي أذية أغشية الجسيمات الحالة إلى الانحلال الأنزيمي للخلية المصابة، وهو ذروة النخر.

4. CELL DEATH: NECROSIS AND APOPTOSIS | موت الخلية: النخر والاستماتة

Cell Death

موت الخلية

- When cells are injured they die by different mechanisms, depending on the nature and severity of the insult.
عندما تُصاب الخلايا فإنها تموت بآليات مختلفة بحسب طبيعة الأذية وشدتها.
- A. Severe disturbances, such as loss of oxygen and nutrient supply and the actions of toxins, infection and trauma, cause a rapid and uncontrollable form of death that has been called "accidental" cell death. The morphological manifestation of accidental cell death is necrosis (Greek necros = death). Necrosis is considered the end result of severe damage.
أ. تسبب الاضطرابات الشديدة، كفقدان الأكسجين وإمداد المغذيات وفعل السموم والخمج والرض، شكلاً سريعاً وغير قابل للضبط من الموت سُمي موت الخلية "العرضي". والمظهر الشكلي لموت الخلية العرضي هو النخر (necrosis؛ من اليونانية necros = موت). ويُعدّ النخر النتيجة النهائية للأذية الشديدة.
- Necrotic (irreversible) injury of epithelial cells: loss of nuclei, fragmentation of cells, leakage of contents.
أذية متنخرة (غير عكوسة) لخلايا ظهارية: فقدان الأنوية، تفتت الخلايا، تسرب المحتويات.
- B. In contrast, when the injury is less severe, or cells need to be eliminated during normal processes, they activate a set of molecular pathways that culminate in death; this is said to be "regulated" cell death. The morphologic appearance of most types of regulated cell death is apoptosis. In some instances, regulated cell death shows features of both necrosis and apoptosis, and has been called necroptosis.
ب. وعلى العكس، عندما تكون الأذية أقل شدة أو عندما تحتاج الخلايا إلى الإزالة أثناء العمليات الطبيعية، تنشّط مجموعة من المسارات الجزيئية تنتهي بالموت؛ ويُقال إن هذا موت الخلية "المنظم". والمظهر الشكلي لمعظم أنواع موت الخلية المنظم هو الاستماتة. وفي بعض الحالات يُظهر موت الخلية المنظم ملامح النخر والاستماتة معاً وقد سُمي النخر المبرمج (necroptosis).

Apoptosis – Introduction

الاستماتة – مقدمة

- Apoptosis is a process that eliminates cells with a variety of intrinsic abnormalities and promotes clearance of the fragments of the dead cells without eliciting an inflammatory reaction.
الاستماتة عملية تتخلص من الخلايا ذات الشذوذات الداخلية المختلفة وتعزز إزالة أجزاء الخلايا الميتة دون إثارة تفاعل التهابي.
- This "clean" form of cell suicide occurs in pathologic situations: (1) a cell's DNA or proteins are damaged beyond repair, or (2) the cell is deprived of necessary survival signals.
يحدث هذا الشكل "النظيف" من انتحار الخلية في حالات مرضية: (1) تضرر DNA الخلية أو بروتيناتها بما يتعذر إصلاحه أو (2) حرمان الخلية من إشارات البقاء اللازمة.
- But unlike necrosis, which is always an indication of a pathologic process, apoptosis also occurs in healthy tissues. It serves to: (1) eliminate unwanted cells during normal development and (2) maintain constant cell numbers, so it is not necessarily associated with pathologic cell injury.
لكن بخلاف النخر الذي يدل دائماً على عملية مرضية تحدث الاستماتة أيضاً في الأنسجة السليمة. وهي تعمل على: (1) التخلص من الخلايا غير المرغوب فيها أثناء التطور الطبيعي و(2) الحفاظ على ثبات أعداد الخلايا، لذلك لا ترتبط بالضرورة بأذية خلوية مرضية.
- These types of physiologic cell death are also called programmed cell death.
وتُسمى هذه الأنواع من موت الخلية الفيزيولوجي أيضاً موت الخلية المبرمج.

(Slide: "Apoptosis – know the signs" cartoon.)

(شريحة: رسم كاريكاتيري "الاستماتة – اعرف العلامات".)

Apoptosis

الاستماتة

- This form of cell death is a regulated suicide program.
هذا الشكل من موت الخلية برنامج انتحار منظم.
- In apoptosis the relevant cells activate enzymes capable of degrading the cells' own nuclear DNA and other nuclear and cytoplasmic proteins.
في الاستماتة تنشيط الخلايا المعنية أنزيمات قادرة على تحطيم DNA النووي للخلية نفسها وبروتينات نووية وهيولية أخرى.
- The plasma membrane of the apoptotic cell remains intact, but is altered in such a way that the cell becomes an avid target for phagocytes.
يبقى الغشاء الخلوي للخلية المستماتة سليماً لكنه يتبدل بحيث تصبح الخلية هدفاً شراً للبلاعم.
- The dead cell is rapidly cleared before its contents have leaked out.
تُزال الخلية الميتة بسرعة قبل تسرب محتوياتها.
- Cell death by this pathway does not elicit an inflammatory reaction in the host.
موت الخلية بهذا المسار لا يثير تفاعلاً التهابياً لدى المضيف.

(Figure: healthy cell → injury to cell → genetic errors result from injury → cell attempts to repair errors → all errors repaired, or some errors remain → additional injury to cell → cell unable to repair errors → cell programs itself to die via apoptosis.)

(شكل: خلية سليمة ← أذية للخلية ← أخطاء وراثية ناتجة عن الأذية ← تحاول الخلية إصلاح الأخطاء ← إصلاح كل الأخطاء أو بقاء بعض الأخطاء ← أذية إضافية للخلية ← عجز الخلية عن إصلاح الأخطاء ← تبرمج الخلية نفسها على الموت عبر الاستماتة.)

Physiological Causes of Apoptosis (Illustrated)

الأسباب الفيزيولوجية للاستماتة (مصورة)

Cause السبب	Examples shown الأمثلة المعروضة
1. After serving the purpose 1. بعد أداء الغرض	Lymphocytes and neutrophils – inflammation is over, no more growth factors → the cells die اللمفاويات والعدلات – انتهى الالتهاب ولا مزيد من عوامل النمو ← تموت الخلايا
2. Self-destructive cells 2. الخلايا الذاتية التدمير	Self-reactive T cells are eliminated تُزال الخلايا التائية ذاتية التفاعل
3. Embryogenesis 3. التكوّن الجنيني	Metamorphosis – regression of the tail of the human fetus التحوّل – ضمور ذيل الجنين البشري
4. Odd cells 4. الخلايا الشاذة	Virus-infected cells, cancer cells, transplanted cells الخلايا المصابة بفيروس، الخلايا السرطانية، الخلايا المزروعة
5. Old cells in highly proliferating organs 5. الخلايا الهرمة في الأعضاء عالية التكاثر	Intestinal crypt cells – old cells must die to give space to new cells خلايا خبايا الأمعاء – يجب أن تموت الخلايا الهرمة لتفسح المجال لخلايا جديدة

Cause السبب	Examples shown الأمثلة المعروضة
6. Hormonal 6. هرمونية	Castration → prostatic atrophy; menses (low estrogen and low progesterone → endometrial shedding); menopause (ovarian atresia, low estrogen); breasts after weaning (reduction in size, less oxytocin) الخصاء ← ضمور الموثة؛ الطمث (انخفاض الإستروجين والبروجسترون ← تقشر بطانة الرحم)؛ سن اليأس (رتق المبيض، انخفاض الإستروجين)؛ الثديان بعد الفطام (نقص الحجم، قلة الأوكسيتوسين)

Causes of apoptosis: I. apoptosis in physiologic situations; II. apoptosis in pathologic conditions (listed in the slide title only).

أسباب الاستماتة: I. الاستماتة في الحالات الفيزيولوجية؛ II. الاستماتة في الحالات المرضية (مذكورة في عنوان الشريحة فقط).

Morphology of the Apoptotic Cell

شكل الخلية المستماتة

- In H&E-stained tissue sections, the nuclei of apoptotic cells show various stages of chromatin condensation and aggregation and, ultimately, karyorrhexis.
في المقاطع النسيجية المصبوغة بـ H&E تُظهر أنوية الخلايا المستماتة مراحل مختلفة من تكثف الصبغين وتجمعه وفي النهاية تفتت النواة (karyorrhexis).
- The cells: rapidly shrink; form cytoplasmic buds; fragment into apoptotic bodies.
الخلايا: تنكمش بسرعة؛ وتشكل براعم هيولية؛ وتفتت إلى أجسام استماتية.
- Apoptotic bodies are composed of membrane-bound pieces of cytosol and organelles.
تتكون الأجسام الاستماتية من قطع محاطة بغشاء من الهيولى والعضيات.
- Morphologic appearance of apoptotic cells: apoptotic cells (some indicated by arrows) in colonic epithelium; the fragmented nuclei with condensed chromatin and the shrunken cell bodies, some with pieces falling off.
المظهر الشكلي للخلايا المستماتة: خلايا مستماتة (بعضها مشار إليه بأسهم) في الظهارة الكولونية؛ أنوية متشظية بصبغين مكثف وأجسام خلوية منكمشة، وبعضها تتساقط منه قطع.

Features of Necrosis and Apoptosis (Table)

ملامح النخر والاستماتة (جدول)

Feature الملح	Necrosis النخر	Apoptosis الاستماتة
Cell size حجم الخلية	Enlarged (swelling) متضخم (تورم)	Reduced (shrinkage) منقوص (انكماش)
Nucleus النواة	Pyknosis → karyorrhexis → karyolysis تكثف ← تفتت ← انحلال	Fragmentation into nucleosome-sized fragments تشظُّ إلى شظايا بحجم النوكليوسومات
Plasma membrane الغشاء الخلوي	Disrupted ممزق	Intact; altered structure, especially orientation of lipids سليم؛ بنية متبدلة، خاصة اتجاه الشحوم
Cellular contents المحتويات الخلوية	Enzymatic digestion; may leak out of cell هضم أنزيمي؛ قد تتسرب خارج الخلية	Intact; may be released in apoptotic bodies سليمة؛ قد تُطلق في أجسام استماتية

Feature الملح	Necrosis النخر	Apoptosis الاستماتة
Adjacent inflammation الالتهاب المجاور	Frequent متكرر	No لا يوجد
Physiologic or pathologic role الدور الفيزيولوجي أو المرضي	Invariably pathologic (culmination of irreversible cell injury) مرضياً دائماً (ذروة الأذية الخلوية غير العكوسة)	Often physiologic means of eliminating unwanted cells; may be pathologic after some forms of cell injury, especially DNA and protein damage غالباً وسيلة فيزيولوجية للتخلص من الخلايا غير المرغوبة؛ وقد تكون مرضية بعد بعض أشكال أذية الخلية، خاصة تلف DNA والبروتين

Mechanisms of Apoptosis

آليات الاستماتة

- Apoptosis is regulated by biochemical pathways that control: (1) the balance of death- and survival-inducing signals; (2) the activation of enzymes called caspases.
تُنظَّم الاستماتة بمسارات كيميائية حيوية تتحكم في: (1) توازن الإشارات المحرّضة للموت والبقاء؛ (2) تنشيط أنزيمات تسمى الكاسبازات (caspases).
- Two pathways converge on caspase activation: (1) the mitochondrial pathway; (2) the death receptor pathway.
يتقارب مساران على تنشيط الكاسبازات: (1) المسار الميتوكوندري؛ (2) مسار مستقبلات الموت.
- The end result of apoptotic cell death is the clearance of apoptotic bodies by phagocytes.
النتيجة النهائية لموت الخلية بالاستماتة هي إزالة الأجسام الاستماتية بالبلع.

Cell Death – Timing

موت الخلية – التوقيت

- The cellular function may be lost long before cell death occurs, so the morphologic changes of cell injury (or death) lag far behind loss of function and viability.
قد تُفقد الوظيفة الخلوية قبل موت الخلية بوقت طويل، لذلك تتأخر التغيرات الشكلية لأذية الخلية (أو موتها) كثيراً عن فقدان الوظيفة والحيوية.
- For example, myocardial cells become non-contractile after 1–2 minutes of ischemia, but may not die until 20 to 30 minutes of ischemia.
مثلاً تصبح الخلايا العضلية القلبية غير منقبضة بعد 1–2 دقيقة من نقص التروية لكنها قد لا تموت إلا بعد 20 إلى 30 دقيقة من نقص التروية.
- EM: morphologic features indicative of the death of ischemic myocytes appear within 2 to 3 hours after the death of the cells; they are evident by light microscopy only 6 to 12 hours later.
بالمجهر الإلكتروني: تظهر الملامح الشكلية الدالة على موت الخلايا العضلية الإقفارية خلال 2 إلى 3 ساعات بعد موت الخلايا؛ ولا تتضح بالمجهر الضوئي إلا بعد 6 إلى 12 ساعة أخرى.

5. NECROSIS | النخر

Necrosis

النخر

- Necrosis is a form of cell death in which cellular membranes fall apart, and cellular enzymes leak out and ultimately digest the cell.
النخر شكل من موت الخلية تتفكك فيه الأغشية الخلوية وتتسرب الأنزيمات الخلوية وتهضم الخلية في النهاية.
- Necrosis elicits a local host reaction, called inflammation.
يثير النخر تفاعلاً موضعياً من المضيف يُسمى الالتهاب.
- Inflammation is induced by substances released from dead cells.
يُحرّض الالتهاب بمواد تُطلقها الخلايا الميتة.
- Inflammation serves to eliminate the debris and start the repair process.
يعمل الالتهاب على إزالة الحطام وبدء عملية الإصلاح.
- The enzymes responsible for digestion of the cell are derived from lysosomes and may come from the dying cells themselves or from leukocytes recruited as part of the inflammatory reaction.
الأنزيمات المسؤولة عن هضم الخلية مشتقة من الجسيمات الحالة وقد تأتي من الخلايا المحتضرة نفسها أو من كريات بيض مجنّدة كجزء من التفاعل الالتهابي.
- Necrosis often is the culmination of reversible cell injury that cannot be corrected.
غالباً ما يكون النخر ذروة أذية الخلية العكوسة التي لا يمكن تصحيحها.

The mechanisms of necrosis include (تشمل آليات النخر)

- Failure of energy generation in the form of ATP because of reduced oxygen supply or mitochondrial damage.
فشل توليد الطاقة على شكل ATP بسبب نقص إمداد الأكسجين أو تضرر الميتوكوندريات.
- Damage to cellular membranes, including the plasma membrane and lysosomal membranes, which results in leakage of cellular contents including enzymes.
تضرر الأغشية الخلوية، ومنها الغشاء الخلوي وأغشية الجسيمات الحالة، مما يؤدي إلى تسرب المحتويات الخلوية ومنها الأنزيمات.
- Irreversible damage to cellular lipids, proteins, and nucleic acids, which may be caused by reactive oxygen species (ROS); and others.
تضرر غير عكوس للشحوم والبروتينات والأحماض النووية الخلوية، وقد تسببه أنواع الأكسجين التفاعلية (ROS)؛ وغيرها.

Morphologic Features of Necrosis

الملامح الشكلية للنخر

I. Cytoplasmic changes (I. التغيرات الهيولية)

- The necrotic cells show increased cytoplasmic eosinophilia (i.e. it appears deeper pink in color than normal cells).
تُظهر الخلايا المتنخرة زيادة حمضية الهيولى (أي تبدو بلون وردي أعمق من الخلايا الطبيعية).
- This is attributable in part to increased binding of eosin to denatured cytoplasmic proteins and in part to loss of the basophilia that is normally imparted by the RNA in the cytoplasm (basophilia is the blue staining from the hematoxylin dye).
ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة ارتباط الإيوزين بالبروتينات الهيولية المسوخة وجزئياً إلى فقدان الأساسية (basophilia) التي يمنحها RNA عادةً للهيولى (الأساسية هي الصبغ الأزرق من صبغة الهيماتوكسيلين).
- The cell may have a more homogeneous appearance than viable cells, mostly because of the loss of glycogen particles.
قد يكون للخلية مظهر أكثر تجانساً من الخلايا الحية، ويرجع ذلك غالباً إلى فقدان جزيئات الغليكوجين.

II. Nuclear changes – these assume one of three patterns, all due to breakdown of DNA and chromatin (II. والصبغين DNA التغيرات النووية – تتخذ أحد ثلاثة أنماط، وكلها بسبب تفكك الـ

- Pyknosis: characterized by nuclear shrinkage and increased basophilia; the DNA condenses into a solid shrunken mass.
 - Karyorrhexis: the pyknotic nucleus undergoes fragmentation.
 - Karyolysis: the basophilia of the chromatin becomes pale secondary to deoxyribonuclease (DNase) activity.
- (Figure: liver cell necrosis – nuclear changes: normal, pyknosis, karyorrhexis, karyolysis.)
- (شكل: نخر الخلية الكبدية – التغيرات النووية: طبيعي، تكثف، تفتت، انحلال.)

Patterns of Tissue Necrosis (1): Coagulative and Liquefactive

أنماط نخر الأنسجة (1): التخرى والتميعى

1. Coagulative necrosis (1. النخر التخثري)

- Grossly it is characterized by firmness of the affected tissue; microscopically by loss of the cellular fine structural details but preservation of the basic tissue architecture.
- يتميز عيانياً بتصلب النسيج المصاب؛ ومجهرياً بفقدان التفاصيل البنيوية الدقيقة الخلوية مع الحفاظ على البنية النسيجية الأساسية.
- The necrotic cells show homogeneously eosinophilic cytoplasm and are devoid of nuclei.
- تُظهر الخلايا المتنخرة هيولى حمضية متجانسة وتخلو من الأنوية.
- Coagulative necrosis is characteristic of ischemic damage in all solid organs except the brain.
- النخر التخثري مميز للأذية الإقفارية في جميع الأعضاء الصلبة ما عدا الدماغ.
- (A) A wedge-shaped kidney infarct (yellow) with preservation of the outlines. (B) Microscopic view of the edge of the infarct, with normal kidney (N) and necrotic cells in the infarct (I). The necrotic cells show preserved outlines with loss of nuclei, and an inflammatory infiltrate is present (difficult to discern at this magnification).
- والخلايا (N) منظر مجهري لحافة الاحتشاء مع الكلية الطبيعية (B). احتشاء كلوي إسفيني الشكل (أصفر) مع حفظ الحدود (A) تُظهر الخلايا المتنخرة حدوداً محفوظة مع فقدان الأنوية، ويوجد ارتشاح التهابي (يصعب تمييزه بهذا). المتنخرة في الاحتشاء (التكبير).

2. Liquefactive necrosis (النخر التميعي)

- It is characterized by complete digestion of the dead cells, resulting in transformation of the affected tissue into a thick liquid. It is enclosed within a cystic cavity.
يتميز بهضم كامل للخلايا الميتة مما يحوّل النسيج المصاب إلى سائل كثيف. ويكون محاطاً بتجويف كيسى.
- This type of necrosis is seen in two situations: (a) focal pyogenic bacterial infections – the liquefied material is frequently creamy yellow and is called pus; (b) ischemic destruction of brain tissue.
يُرى هذا النوع من النخر في حالتين: (أ) الأخماج البكتيرية القيحية البؤرية – وغالباً ما تكون المادة المتميعة صفراء كريمية وتسمى القيح؛ (ب) التخریب الإقفاري للنسيج الدماغى.
- Example of liquefactive necrosis: the affected area is wedge-shaped, pale, soft and cystic.
مثال على النخر التميعى: المنطقة المصابة إسفينية الشكل شاحبة لينة وكيسية.

Patterns of Tissue Necrosis (2): Gangrenous and Caseous

أنماط نخر الأنسجة (2): الغنغريني والجبني

3. Gangrenous necrosis (gangrene) ((النخر الغنغريني (الغنغرينا))

- It is not a distinctive pattern of cell death.
ليس نمطاً مميزاً من موت الخلية.
- It is usually applied to a limb: a leg that has lost its blood supply and has undergone coagulative necrosis involving multiple tissue layers (dry gangrene).
يُطلق عادةً على طرف: ساق فقدت إمدادها الدموي وخضعت لنخر تخثري يشمل طبقات نسيجية متعددة (غنغرينا جافة).
- When bacterial infection is superimposed, coagulative necrosis is modified by the liquefactive action of the bacteria (wet gangrene).
عندما يُضاف خمج بكتيري يتعدل النخر التخثري بفعل البكتيريا التميعي (غنغرينا رطبة).

4. Caseous necrosis (النخر الجبني)

- The tissue architecture is completely lost and cellular outlines cannot be detected.
تُفقد البنية النسيجية كلياً ولا يمكن كشف حدود الخلايا.
- It is encountered in foci of tuberculous infection.
يُصادف في بؤر الخمج السلي.
- The term "caseous" (cheese-like) is derived from the friable yellow-white appearance of the area of necrosis.
يُشتق المصطلح "جبني" (يشبه الجبن) من المظهر الهش الأصفر-الأبيض لمنطقة النخر.
- Microscopically, the necrotic focus appears pinkish and granular in appearance.
مجهرياً تبدو البؤرة المتخررة وردية ومحببة المظهر.
- Caseous necrosis is often bordered by an inflammation.
يحيط بالنخر الجبني غالباً التهاب.

(Figures: dry gangrene; gangrene of lower limb; wet gangrene; a tuberculous lung with a large area of caseous necrosis containing yellow-white and cheesy debris.)

(الأشكال: غنغرينا جافة؛ غنغرينا الطرف السفلي؛ غنغرينا رطبة؛ رئة سليية فيها منطقة واسعة من النخر الجبني تحتوي حطاماً أصفر-أبيض شبيهاً بالجبن.)

Patterns of Tissue Necrosis (3): Fat and Fibrinoid

أنماط نخر الأنسجة (3): الشحمي والفيبريني

5. Fat necrosis (النخر الشحمي)

- It is typically seen in (a) acute pancreatitis, and results from release of activated pancreatic lipases into the pancreas and the peritoneal cavity that liquefy the membranes of fat cells in the pancreas.
يُرى عادةً في (أ) التهاب البنكرياس الحاد، وينتج عن إطلاق ليباز البنكرياس المنشَّط إلى البنكرياس والجوف البريتواني الذي يميِّع أغشية الخلايا الشحمية في البنكرياس.
- Grossly: produces visible chalky white areas. Microscopically, the foci of necrosis contain vague outlines of necrotic fat cells with bluish calcium deposits.
عيانياً: ينتج مناطق بيضاء طباشيرية مرئية. مجهرياً تحتوي بؤر النخر حدوداً غامضة لخلايا شحمية متخررة مع رواسب كلسيوم مزرققة.
- (b) Fat necrosis is seen in female breasts, preceded by a history of trauma (traumatic fat necrosis).
(ب) يُرى النخر الشحمي في ثدي الأنثى ويسبقه قصة رض (النخر الشحمي الرضّي).

- The areas of white chalky deposits represent foci of fat necrosis with calcium soap formation (saponification) at sites of lipid breakdown in the mesentery.

تمثل مناطق الرواسب البيضاء الطباشيرية بؤر نخر شحمي مع تشكل صابون الكالسيوم (التصبّن) في مواضع تحلل الشحوم في المساريقا.

6. Fibrinoid necrosis (النخر الفيبريني)

- It is typically seen in immune reactions involving blood vessels.

يُرى عادةً في التفاعلات المناعية التي تشمل الأوعية الدموية.

- Deposits of immune complexes, together with fibrin, result in a homogeneous bright pink appearance.

تؤدي رواسب المعقدات المناعية مع الفيبرين إلى مظهر وردي ساطع متجانس.

- The wall of the artery shows a circumferential bright pink area of necrosis with protein deposition and inflammation (dark nuclei of neutrophils).

يُظهر جدار الشريان منطقة نخر وردية ساطعة محيطية مع ترسب بروتين والتهاب (أنوية داكنة للعدلات).